ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 8.

MATEMATIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

Formai előírások:

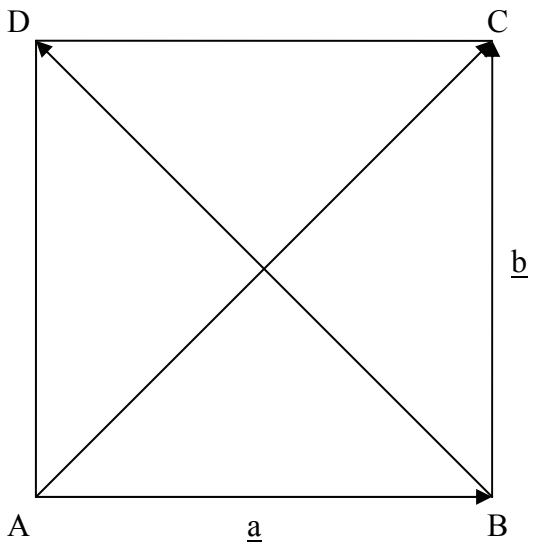
1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül ceruzával írt részeket a javító tanár nem értékelheti.

Tartalmi kérések:

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. **A vizsgafeladatsor II./B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben –feltehetőleg– megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

I.

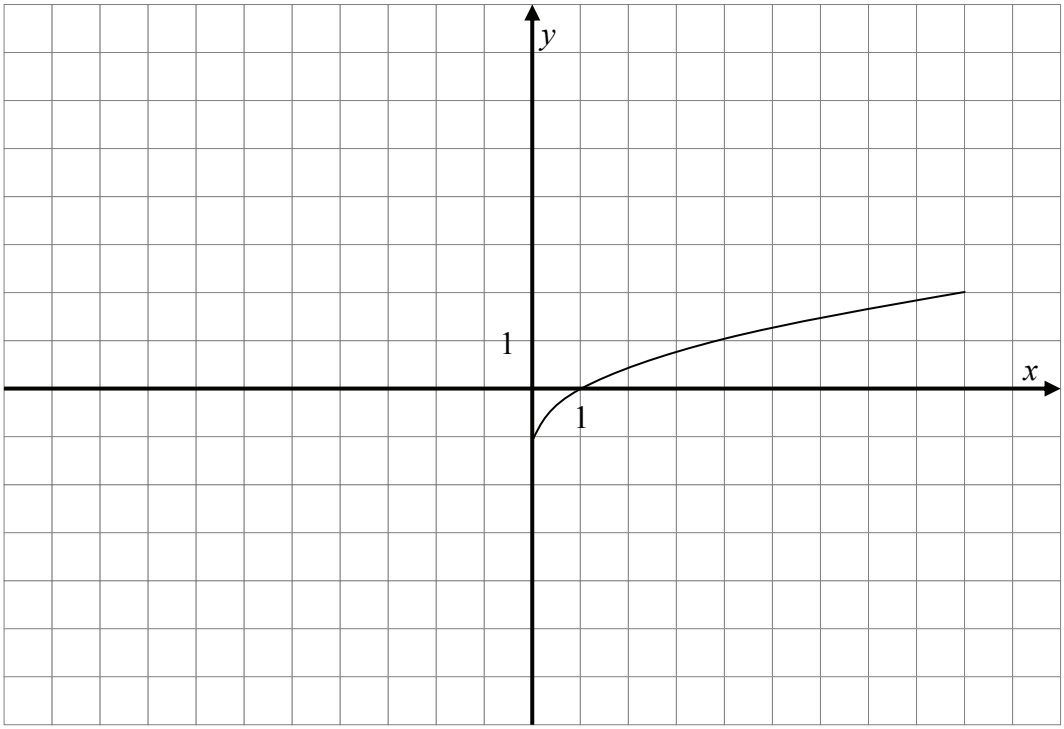
1.		
$\frac{223650}{210000} = 1{,}065$	1 pont	
Az éves kamat: 6,5%-os	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

2.		
		
$\overrightarrow{AC} = \underline{a} + \underline{b}$	1 pont	
$\overrightarrow{BD} = \underline{b} - \underline{a}$	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

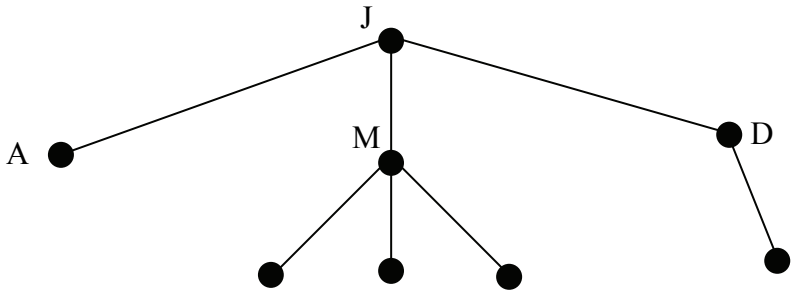
3.		
A megoldóképletből a gyökök: $x_1 = 7$ és $x_2 = -5$.	2 pont	
Ellenőrzés	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

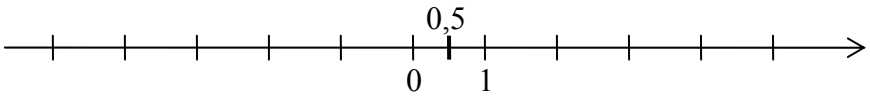
4.		
Egy óra $\leftrightarrow 30°$, így a mutatók szöge: 150º.	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

5.		
a) Igaz.	1 pont	
b) Nem eldönthető.	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

6.		
		
Ábrázolás.	2 pont	*Bármilyen módon kapott helyes grafikon 2 pont. Ha megállapítja, hogy a függvény x≥ 0-ra értelmezett, de nem ábrázolja: 1 pont.*
$x = 1$	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

7.		
60º	1 pont	*Ha más szögeket is felír (helyesen használva a periódusokat), akkor csak 1 pont adható.*
240º	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

8.		
		
Az ábrázolás.	1 pont	
A csúcsok száma: 8.	1 pont	
Az élek száma: 7.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

9.		
$z = 4^{-0,5} = \frac{1}{\sqrt{4}} = 0,5$	2 pont	*Csak közbülső alak felírása 1 pont; a jó végeredmény közlése részletezés nélkül is 2 pont.*
		
Számegyenesen ábrázolás.	1pont	
Összesen:	**3 pont**	

10.		
Összes eset: 6 db.	1 pont	
Kedvező esetek: 2 db (3; 6).	1 pont	
A valószínűség 2/6 = 1/3.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

11.		
A módusz: 24º.	1 pont	
A medián: 23º.	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

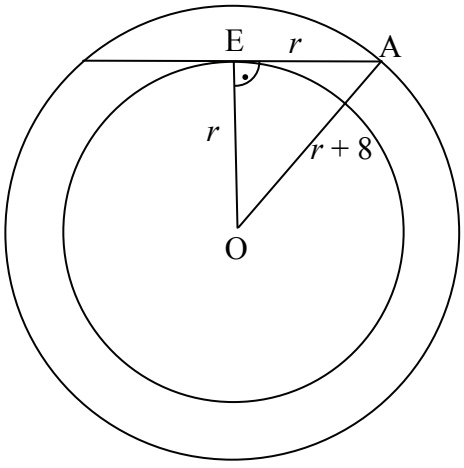
12.		
$V = r^2 \cdot \pi \cdot m = 11^2 \cdot \pi \cdot 25\ cm^3 = 9,5$ liter	3 pont	*Képlet, behelyettesítés, átváltás: 1-1 pont.*
Összesen:	**3 pont**	

II/A

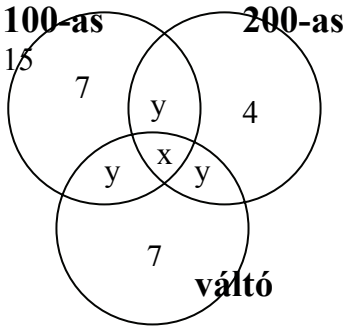
13. a)		
Az értelmezési tartomány: $x \neq 2$, vagy behelyettesítéssel ellenőriz.	1 pont	
$7 = -7 + 3{,}5x$	1 pont	
$x = 4$, ami egész szám.	1 pont	
Összesen:	**3 pont**	

13. b)		
A tört akkor pozitív, ha $2 - x > 0$,	1 pont	
amiből $x < 2$, és x egész szám.	2 pont	
Összesen:	**3 pont**	*Ha (2 – x)-szel előjel-vizsgálat nélkül bővít: 0 pont.*

13. c)		
A nevező 7 osztója kell legyen,	2 pont	*Akkor is jár, ha csak a megoldás leírásából derül ki.*
tehát $2 - x = 1$ vagy 7	1 pont	
ill. $2 - x = -1$ vagy -7,	1 pont	
ahonnan x-re adódik: -5; 9; 1; 3.	2 pont	
Összesen:	**6 pont**	*Ha csak a pozitív értékekkel számol, maximum 4 pontot kaphat.*

14. a)		
		
Az ábra felvétele. (A húr merőleges az érintési ponthoz húzott sugárra, amely a Pitagorasz tételéből is kiderülhet.)	2 pont	
Összesen:	**2 pont**	

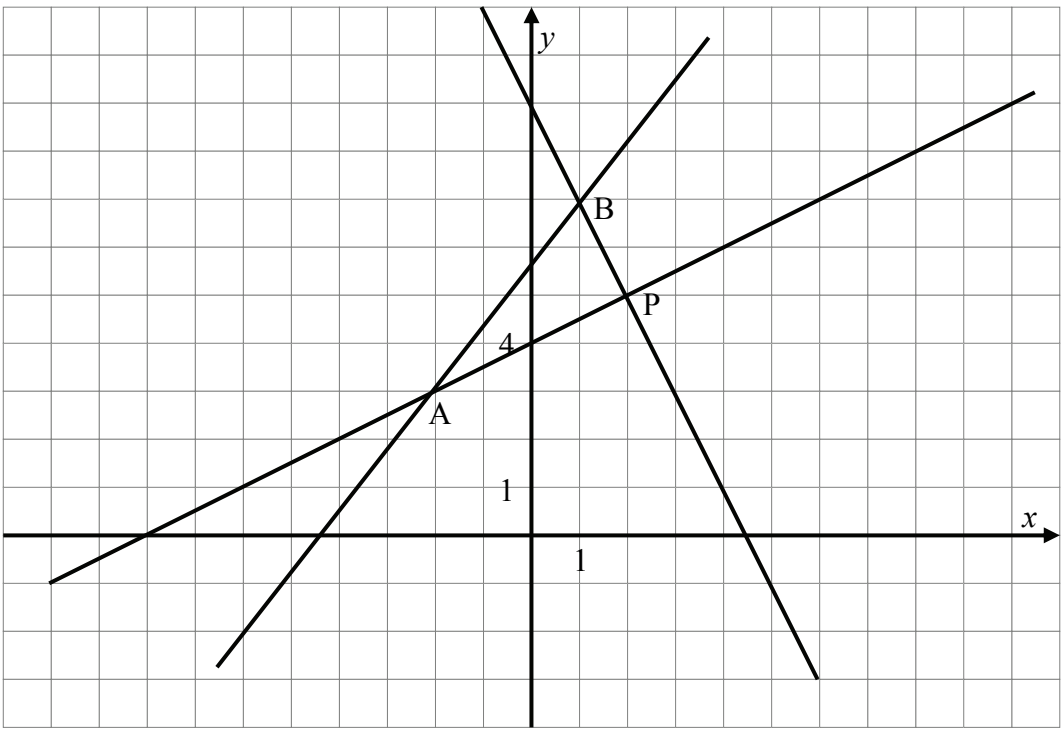
14. b)		
A körök sugarai: r és $R = r + 8$	1 pont	
Az OAE derékszögű háromszög befogói r és r, az átfogója R.	1 pont	*Ha csak ábrán látszik ez a gondolat, akkor is jár a pont.*
Pitagorász tételét felírva az OAE derékszögű háromszögben: $(r + 8)^2 = 2r^2$.	2 pont	
$r^2 - 16r - 64 = 0$	2 pont	
A megoldóképletbe helyettesítéssel:	1 pont	
A negatív gyök, $8(1 - \sqrt{2})$ nem ad megoldást,	1 pont	
így $r = 8(1 + \sqrt{2}) \approx 19{,}3$ cm, és	1 pont	*Az eredmények a közelítő értékek feltüntetése és a mértékegység nélkül is teljes értékűek.*
$R = r + 8 = 8(2 + \sqrt{2}) \approx 27{,}3$ cm hosszúak a körök sugarai.	1 pont	
Összesen:	**10 pont**	

15. a)		
		
Halmazábra.	2 pont	*Az ismeretlenek beírása nélkül is jár a 2 pont.*
Összesen:	**2 pont**	

15. b)		
Legyen x futó a három halmaz metszetében és $x + y$ bármely két futószámban.	2 pont	
Felírható: $x + 2y = 8$ (a 100-as futókra),	2 pont	
$4 + y + 7 = 14$ (a 100-ason kívüliekre).	2 pont	
Utóbbiból: $y = 3$, az előzőből $x = 2$,	3 pont	
így 5 futó van a halmazpárokban (közös tagok száma).	1 pont	
Összesen:	**10 pont**	

II/B

16. a)



Ábrázolás.	1 pont	
$y = \frac{1}{2}x + 4$	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

16. b)

A P pont rajta van az egyenesen: $5 = \frac{1}{2} \cdot 2 + 4$	1 pont	
a merőleges meredeksége: -2	1 pont	
$y = -2x + 9$	2 pont	
Összesen:	**4 pont**	*Ábrából történő leolvasásra maximum 3 pont adható.*

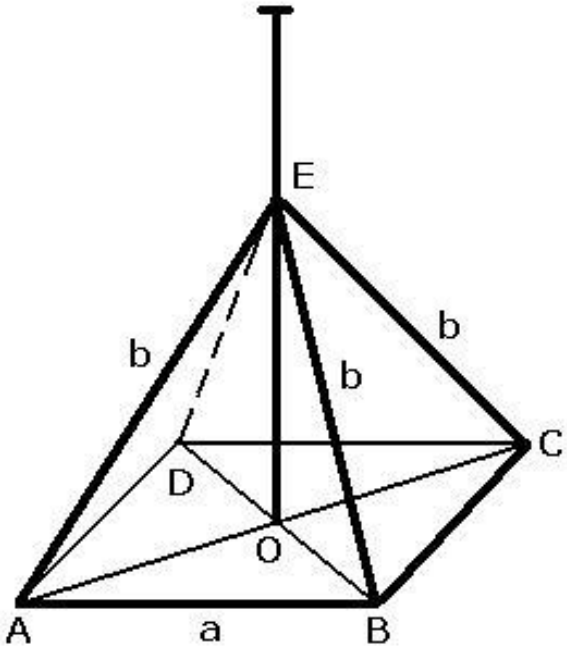
16. c)

$\left.\begin{array}{l} \frac{1}{2}x + 4 = y \\ 4x - 3y = -17 \end{array}\right\}$ megoldása: $x = -2; \quad y = 3 \quad A(-2; 3)$	2 pont	

$\left.\begin{array}{l} -2x+9=y \\ 4x-3y=-17 \end{array}\right\}$ megoldása: $x=1$; $y=7$ $B(1;7)$	2 pont	
Összesen:	**4 pont**	

16. d)		
$PA=\sqrt{20}$; $PB=\sqrt{5}$	2 pont	*Az átfogóval is számolható.*
A háromszög területe: $\frac{\sqrt{20}\cdot\sqrt{5}}{2}=5$ területegység.	2 pont	
Összesen:	**4 pont**	

16. e)		
A derékszögű háromszög átfogójának felezéspontja a kör középpontja,	1 pont	
koordinátái (–0,5; 5)	2 pont	
Összesen:	**3 pont**	

17. a)		
 a = 10 m b = 14,5 m		*Az antenna túlnyúlik: 1 pont,* *a gúla látszik: 1 pont,* *az antenna az átlók metszéspontjából indul: 1 pont.* *(Az első és az utolsó megjegyzés a számításból is kiderülhet, akkor is jár a pont.)*
Az ábra felvétele.	3 pont	
Összesen:	**3 pont**	

17. b)		
A „sátor” egy lapja egyenlő szárú háromszög a, b, b oldalakkal. Az alaphoz tartozó magassága: $m_o = \sqrt{14{,}5^2 - 5^2} \approx 13{,}61$ m	2 pont	
Az együttes terület $4 \cdot \frac{a \cdot m_o}{2}$, a behelyettesítés után ≈ 272 m^2.	2 pont	*Ha nem kerekít m^2-re, 1 pont jár.*
Összesen:	**4 pont**	

17. c)		
Az a oldalú négyzet átlójának hossza: $a\sqrt{2} = 10\sqrt{2} \approx 14{,}1$ (m)	2 pont	
Felvehető az AOE derékszögű háromszög, ahol AO az átló fele: $5\sqrt{2}$	2 pont	
A Pitagorasz-tétel ebben a derékszögű háromszögben: $OE^2 = 14{,}5^2 - \left(5\sqrt{2}\right)^2 \approx 160{,}25$ (m^2)	3 pont	
$OE \approx 12{,}66$ m	1 pont	
Az antenna magassága: $1{,}5 \cdot OE \approx 18{,}99$ m, közelítőleg 190 dm.	2 pont	*Ha a választ nem dm-ben adja meg, vagy rosszul kerekít, akkor 1 pontot kaphat.*
Összesen:	**10 pont**	

18. a)		
8 + 11 + 14 + 17 + 20 = 70 szót tanulok az első héten,	1 pont	
70·0,8 = 56 új szót tudok egy hét elteltével.	1 pont	
Összesen:	**2 pont**	

18. b) **		
Számtani sorozatot kapunk, $a_1 = 56$, $d = 4$, $n = 13$.	3 pont	*A pontszám bontható. A sorozat megnevezése 1 pont, a jellemzők a későbbiekből kiderülhetnek.*
Összesen:	**3 pont**	

18. c)**		
$a_{13} = a_1 + (n - 1) \cdot d = 56 + 12 \cdot 4 = 104$ új szót jegyzek meg a 13. héten.	3 pont*	*A képlet, a behelyettesítés, a számolás 1-1 pontot ér.*
Összesen:	**3 pont**	

18. d)**		
$S_{13}=\frac{a_1+a_{13}}{2}\cdot 13=\frac{56+104}{2}\cdot 13=1040$ szót jegyzek meg a negyedév alatt.	3 pont*	*A képlet, a behelyettesítés, a számolás 1-1 pontot ér.*
Összesen:	**3 pont**	
* *Ha a kérdésekre a tanult szavak számának táblázatszerű felsorolásával, és ezek összeadásával helyesen válaszol, teljes pontszámot kap.*		

18. e)		
70 szóból választok ki kettőt, amit $\binom{70}{2}$-féleképpen lehet.	2 pont	
Az 56 megtanultból választom ki a kettőt	2 pont	
$\frac{\binom{56}{2}}{\binom{70}{2}}\left(\approx 0{,}638\right)$ a valószínűsége, hogy mindkettőt tudom.	2 pont	*A hányados felírásával, a tizedes tört kiszámítása nélkül is 2 pont.*
Összesen:	**6 pont**	

** Megjegyzés: Ha a vizsgázó a feladatot úgy értelmezi, hogy a második héttől kezdődően a hétnek hat napján tanul új szavakat, akkor is a fentieknek megfeleltetve kell pontozni. Ez a gondolkodás a
b) kérdésre nem kap egész számokból álló sorozatot, de a tagok egészre kerekített értéke szigorúan monoton növekvő sorozat, a
c) kérdésre a megoldása: A második héten 99 szót tanult, a tizenharmadik héten $99+11\cdot 6=165$ szót. Tehát $165\cdot 0{,}8=132$ új szót jegyez meg, a
d) kérdésre megoldása: $\left(70+\frac{99+165}{2}\cdot 12\right)\cdot 0{,}8\approx 1323$ új szót jegyez meg.